# VE04: Dateisystem – Forensik (NTFS)

## ① Analyse-Ebenen (Layered Approach)

- Layer 1 (Volume/Partitionen): Aufteilung des Datenträgers (mmls / MBR und GPT).
- Layer 2 (File System / Dateisystem): Datenverwaltung (NTFS, MFT, Cluster).
- Layer 3 (Application / OS): Spuren und Artefakte (was hat der Nutzer getan).
- Layer 4 (Timeline Analysis): Zeitliche Abfolge des Vorfalls.

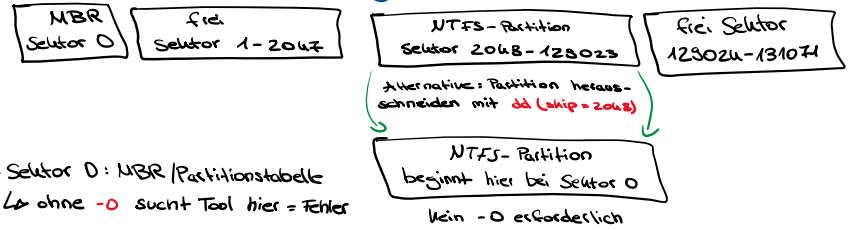
↳ Regel: Immer von unten nach oben arbeiten (Layer 1→4)! Ein Fehler auf Layer 1 macht alle Ergebnisse darüber unbrauchbar.

## ② Warum Offset? (-o 2048) und Partitionszugriff

Physisches Image usb-buchhaltung.dd.

ohne -o: beginnt bei Sektor 0, findet die Partitionstabelle → Fehler

mit -o 2048: beginnt bei Sektor 2048, findet das Dateisystem




- Sektor 0: MBR/Partitionstabelle
  ↳ ohne -o sucht Tool hier = Fehler
- Sektor 2048: NTFS-Partition
  ↳ Befehl fls -o 2048 sucht hier = Richtig
- Unten Volume-Image → Beginnt direkt bei Sektor 0 = kein -o nötig.

## ③ NTFS und Master File Table (MFT)

- MFT-Record (1024 Byte): Jede Datei hat einen. Wichtige Attribute:
  - $SI (Standard Info): Explorer-Zeiten (leicht fälschbar!).
  - $FN (File Name): Dateiname + 2. System-Zeiten (geschützt!).
  - $DATA: Datei-Inhalt ODER Run List (Verweis auf Cluster).

## ③.1 Falle: Resident vs. Non-Resident

- Resident: Datei < 700 Byte → liegt direkt im MFT-Record (belegt 0 Cluster).
- Non-Resident: Große Datei → liegt in Clustern auf Festplatte.
- cipher /w: Überschreibt nur freie Cluster. Es löscht keine residenten Dateien in der MFT!

## ④ Löschen in NTFS

Was passiert beim Papierkorb-Leeren?

1. Verzeichniseintrag wird entfernt.
2. MFT-Record = frei (markiert mit * in TSK).
3. Cluster in $Bitmap = frei.

↳ Der Dateiinhalt und MFT-Record bleiben unverändert! (Bis sie überschrieben werden).

- Ausnahme SSD: TRIM-Befehl nullt gelöschte Cluster oft sofort.

## ⑤ File Carving

- Wann? Wenn MFT weg ist (z.b. formatiert). Sucht nur im freien Speicher (blkls)
- Wie? Ignoriert Dateisystem, sucht nach Magic Bytes (Signaturen)
  - ↳ JPEG: FF D8 FF ... FF D9
  - ↳ PDF: %PDF ... %%EOF
  - ↳ ZIP/Office(.docx/.xlsm): PK ... (50 4B 03 04)
- Grenzen: Keine Dateinamen, keine MFT-Zeiten, scheitert bei fragmentierten Dateien.

## ⑥ Sleuth Kit (TSK) Tools

- mmls: Partitionen / Startsektor anzeigen.
- fsstat: Dateisystem-Infos (MFT-Start, Clustergröße)
- fls: Dateiliste anzeigen (* = gelöscht).
- istat: Metadaten (Zeiten, Run List) eines MFT-Records anzeigen.
- icat: Dateiinhalt extrahieren/retten.
- blkls: Freien Speicher extrahieren (für Carving).